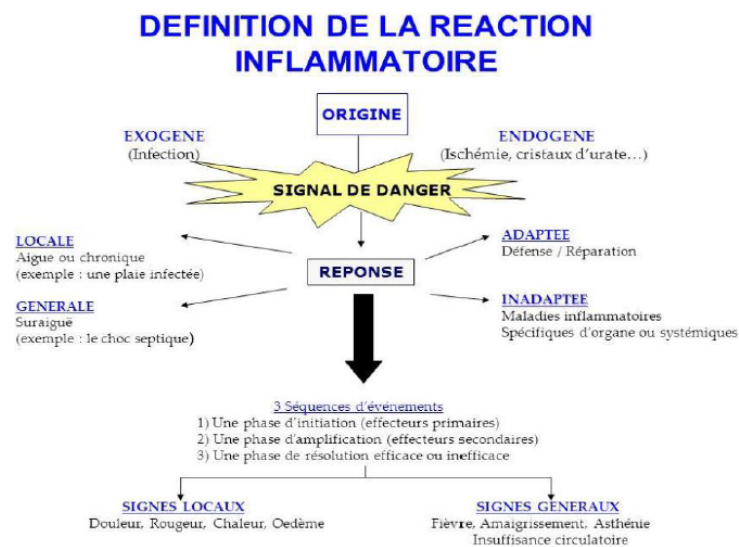


SI : l'inflammation - ami et ennemi

I-Retour sur l'inflammation :

Inflammation - Rappels :

L'inflammation est nécessaire, obligatoire, utile. Elle a été placée là par l'évolution pour des rôles très précis, avec un but et il faut être très mesuré dans la réponse dans la manière dont on aborde ses effets inflammatoires dans notre organisme, parfois si on intervient pas cela peut être catastrophique mais cela peut aussi laisser la possibilité au SI de résoudre les problèmes tout seul.

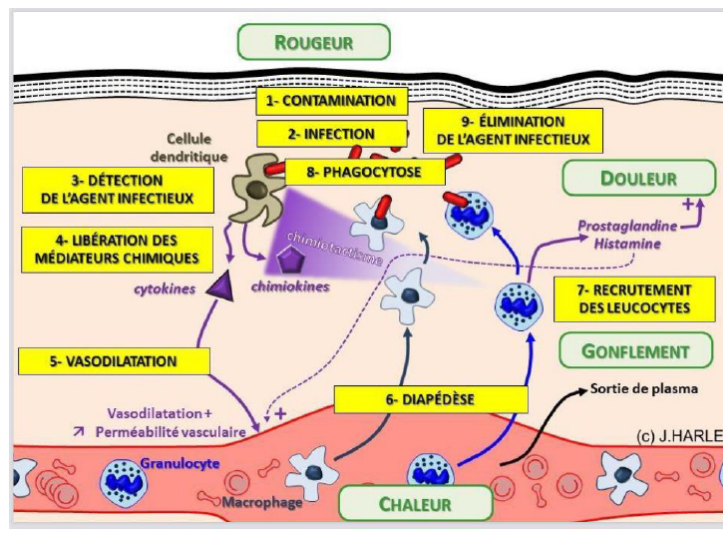


5

Inflammation - catégories :

Inflammation aiguë :

- ▶ De courte durée, brutale avec possibles manifestations violentes : chaleur, rougeur, oedème et douleur. (le facteur hémostasie et coagulation sont mis en place)
- ▶ Rôle bénéfique dans le sens où elle permet l'élimination de l'agresseur, le nettoyage du foyer inflammatoire (phase détersive) et la réparation des lésions provoquées.
- ▶ Peut guérir spontanément sans intervention ou peut être résorbée à l'aide de traitements.
- ▶ Ne laisse pas de séquelles ou peu, sauf en cas de destruction importante des tissus concernés.



Inflammation subaiguë :

► Présence d'une discontinuité entre l'agression-altération et la réaction-réparation. (entre le moment où l'agression s'est passée et le mécanisme réactionnel qui intervient, il y a un délai qui s'installe et cela ne va pas à la vitesse nécessaire).

► Parfois caractérisée par la présence de **granulomes**, agrégats de cellules immunitaires et de cellules d'autre nature formant des masses inflammatoires localisées dues à des agents infectieux, étrangers ou d'origine inconnue.

Ex : sarcoïdose

question : la ménopause et ses bouffées de chaleur c'est une inflammation ? chronique ?

Réponse : la ménopause est une descente de la charge hormonale qui est naturelle, les bouffées de chaleur sont dues à des déséquilibres hormonaux (on peut avoir des bouffées de chaleur avec congestion). Même si c'est endocrinien, la ménopause peut être facteur dans une certaine inflammation chronique car la réduction oestrogénique a énormément d'effets sur le métabolisme en général.

Réponse de Noémie : Les bouffées de chaleur ne sont pas directement dues à une inflammation, c'est dû au bouleversement hormonal. Cependant la chute des oestrogènes peut par contre favoriser une inflammation de bas-grade (notamment d'inflammation vasculaire).

Inflammation chronique :

Il existe également des inflammations métaboliques et systémiques. (Ex: SRIS)
Autres termes non-scientifiques rencontrés :

- **Méta-inflammation**
- De bas grade, de bas bruit
- **Silencieuse, «La tueuse de l'ombre»**

Schéma récapitulatif :

Inflammation aiguë : Réponse normale de l'organisme permettant, en général, une protection et une réparation.

Inflammation chronique : Réponse associée à un processus nocif et dégénératif.

(voir schéma sur fiche).

Angiogénèse : création de nouveaux vaisseaux sanguins.

Question : est ce difficile de détecter une inflammation chronique existe t il des examens pour la détecter ?

Réponse : C'est très difficile en effet, mais oui on peut avoir des bilans plus pointus.

Réponse de Noémie : La CRP-us, la ferritine... mais peu pertinent pour une inflammation de bas grade.

Question : est-ce que l'endométriose est dû à une inflammation chronique?

Réponse : l'endométriose est une pathologie qui a une dimension d'auto-immunité dans le sens où il y a une migration de tissus dans d'autres endroits par rapport à la place où ils devraient être. Cette migration va faire qu'il va y avoir une implantation dans d'autres tissus de la cavité abdominale, qui va générer une réponse immunitaire donc une inflammation car il y a une non reconnaissance de ces fragments à cet endroit et donc il va y avoir une réponse immunitaire importante donc il y aura des lésions, une inflammation locale, et on peut avoir une production d'anticorps. L'endométriose est classée maladie gynécologique mais immunitaire à la fois.

Réponse de Noémie : Oui et non, puisque l'inflammation est quand même plus une conséquence qu'une cause.

Question : Pouvez vous m'expliquer l'évolution des cellules de bas grade et haut grade comme ASC-H vers les CIN ? Est ce c'est une inflammation chronique qui évolue vers un cancer ? (ici on parle de papillomavirus)

Réponse : cellules de bas ce sont des cellules qui ont mutées (ce sont des charges virales qui ont envahit les tissus)(en général les tissus du col de l'utérus). Quand elles sont de bas grade cela veut dire qu'il n'y a pas d'atteinte de la basale, et quand elles arrivent en haut grade cela veut dire qu'elles ont assez mutées et assez proliférer pour presque atteindre la basale et lorsque la basale est franchit on parle de tumeurs infiltrantes. (c'est une inflammation qui évolue vers un cancer qui est dû à une infection virale par un virus dit oncogène).

Question : la fibromyalgie est elle considérée comme une inflammation aigue ou chronique ?

Réponse : La fibromyalgie n'est pas une inflammation c'est une pathologie mais elle repose sur une très forte inflammation chronique. Dans la fibromyalgie , les perturbations sont multiples, il y a des atteintes immunitaires, neurologiques, métaboliques.

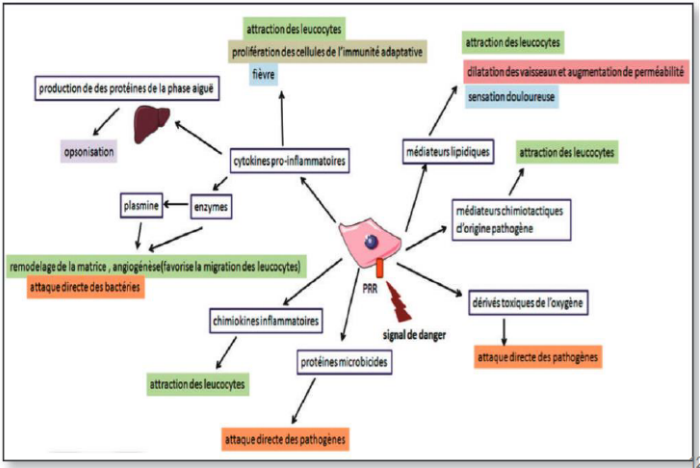
Réponse de Noémie : Chronique

Question : Un AVC peut il être d'origine inflammatoire ?

Réponse : Un AVC crée une inflammation mais en amont il y a une inflammation vasculaire, ce qui amène à l'AVC a une atteinte inflammatoire.

Réponse de Noémie : Si l'AVC est causé par de l'athérosclérose, oui son origine est de fait inflammatoire.

Inflammation – médiateurs cellulaires :

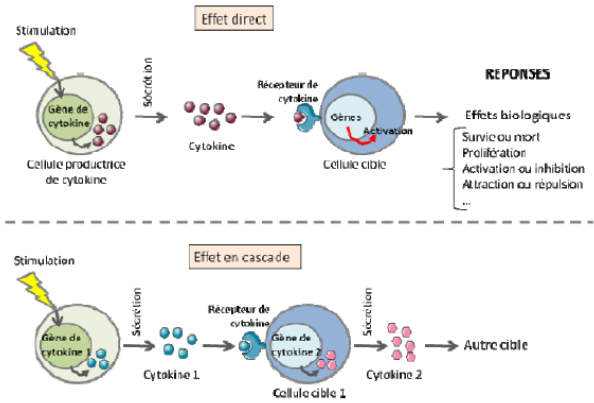


Les cytokines – messagers solubles :

Rôles :

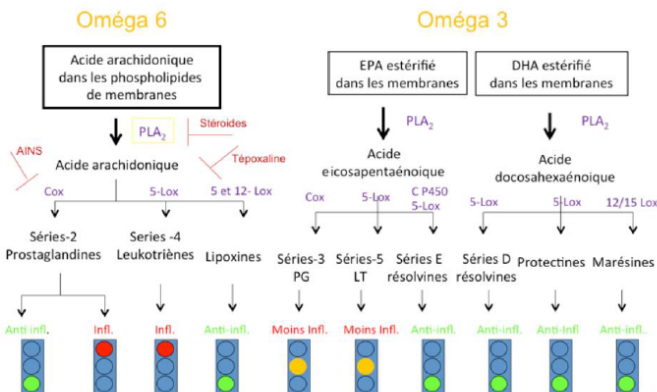
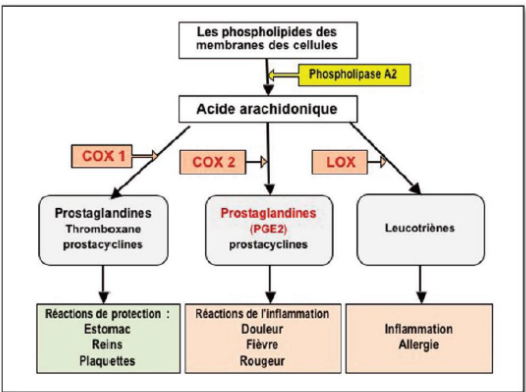
- Communication cellulaire
- Chimioattractants
- Facteurs de croissance
- Différenciation cellulaire
- Facilitateurs de contact cellulaire
- Activation cellulaire
- Inhibition cellulaire
- Régulation cellulaire

e



Les cytokines : leur production est induite en réponse à un stimulus externe puis elles agissent en se fixant à des récepteurs hautement spécifiques

Les médiateurs lipidiques :



Cytokines médiateurs lipidiques :

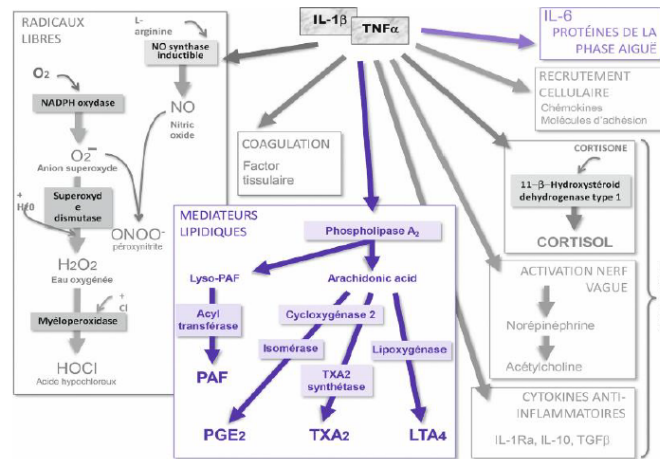


FIG. 81.4 Orchestration de l'inflammation par l'IL-1 et le TNF suite à leur capacité à induire de nombreux médiateurs tant pro-inflammatoires qu'anti-inflammatoires

Inflammation chronique – notions :

Phénomènes rencontrés :

- Hyperactivation des cellules inflammatoires (tous les processus dépassent les seuils)
- Hypersécrétion de médiateurs pro-inflammatoires (ça ne s'arrêtent plus, c'est une boucle infernale)
- Défaut de résolution, inflammation autoentretenu par échappement à la régulation (dysfonctionnement des mécanismes régulateurs à la fois, ça peut être tous ensemble ou certains)

Mécanismes de chronicité retrouvés :

- Persistance du stimulus inflammatoire (pas toujours)
- Altération de la régulation du SI
- Alternance de crises et de périodes de rémission

La composante inflammatoire (souvent secondaire) est indissociable des maladies métaboliques, neuro-dégénératives, des dépressions, du cancer, des maladies auto-immunes. Le cerveau est très vulnérable à l'inflammation.

La neuro inflammation est quelquechose de très important.

Inflammaging :

Points clé :

- Selon *GeroScience*, l'inflammation est un mécanisme de base du vieillissement qui est commun à toutes pathologies liées à l'âge et au métabolisme.
- Résultante à long terme d'une stimulation physiologique chronique du SI qui devient néfaste au cours du vieillissement.
- Inflammaging et méta-inflammation partagent les mêmes mécanismes moléculaires qui impliquent une sur-activation du SI.
- Le microbiote joue un rôle essentiel dans la régulation de l'inflammation et la communication entre les systèmes.

Inflammation chronique - conséquences :

L'inflammation de bas grade est largement associée à des pathologies chroniques et dégénératives.

Pathologies cardio-vasculaires et métaboliques

→ Hypertension artérielle, hyperlipidémies, obésité, diabète, NAFLD, NASH, etc.

Maladies neuropsychiques et neurodégénératives

→ Fatigue chronique, dépression, troubles de l'humeur et du sommeil, Alzheimer, démences, fibromyalgie, etc.

Pathologies digestives

→ Intolérances alimentaires, MICI, etc

Pathologies respiratoires

→ Asthme, allergies, BPCO

Cancer

Divers types d'inflammation :

Aseptique : non déclenchée par un germe pathogène.

Catarrhale : d'une muqueuse (nasale ou bronchique par ex.) donnant lieu à une hypersécrétion de mucus par cette muqueuse.

Congestive : congestion active avec une vasodilatation intense des capillaires sanguins et un oedème.

Fibrineuse : formation d'exsudat séreux, extravasation de fibrinogène et formation de fibrine

Gangréneuse : thromboses, foyers de nécrose et exsudat séreux abondant.

Granulomateuse : formation d'un granulome avec nouveaux vaisseaux et composante cellulaire.

Hémorragique : violente vasodilatation avec rupture des capillaires sanguins, et le passage des hématies dans le tissu interstitiel.

Membraneuse : observée à la surface des muqueuses dans certaines pathologies.

Nécrotique : avec nécrose des tissus concernés.

Purulente : présence de zones de nécrose et formation de pus.

Septique : secondaire à un germe pathogène; localisée ou généralisée (sepsis)

Séreuse : caractérisée exclusivement par l'exsudation de sérum.

A retenir... :

- ▶ Un dérèglement de la fonction immunitaire peut entraîner ou exacerber des maladies.
- ▶ L'effort, le stress et le manque de sommeil influent négativement sur les fonctions immunitaires.
- ▶ Le surpoids peut favoriser l'inflammation de bas grade.
- ▶ Certaines thérapies médicamenteuses peuvent provoquer un état d'immunodéficience (**ex les immunosuppresseurs**) et des maladies immunitaires au cours de la vie.

Question : Pourquoi les virus latents se réveillent ?

Réponse : parce qu'ils sont opportunistes , sur un terrain immuno déprimé ils vont entrer en phase proliférative. Ils cherchent leur niche, ils cherchent à se multiplier.

Réponse de Noémie : Parce qu'il y a une rupture de l'équilibre immunitaire et le virus s'engouffre dans le brèche pour "réapparaître", il peut y avoir plusieurs causes: le stress est une cause majeure de baisse immunitaire (également le stress oxydatif)... et bien entendu la chronicité inflammatoire (par hygiène de vie déséquilibrée, prise de médicaments...) qui favorise le déséquilibre immunitaire au profit des virus en latence.

II-Cancer et inflammation :

Inflammation – cause de cancer :

L'inflammation est un facteur aggravant de la survenue de la pathologie cancéreuse.

- ▶ Aide à la prolifération et à la survie des cellules cancéreuses via la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires qui stimulent les facteurs de croissance tumoraux.
- ▶ Favorise l'angiogenèse aidant à la croissance des cellules cancéreuses (↑apport nutriments)
- ▶ Contribue à la capacité d'infiltration des cellules tumorales par la présence de macrophages recrutés et de métalloprotéases qui dégradent la matrice extracellulaire.
- ▶ Endommage l'ADN via les radicaux libres (**généotoxiques**) provoquant des mutations génétiques non-réparables par les gènes suppresseurs de tumeurs.

Question : ca veut dire que chaque personnes qui sont atteint d'un cancer souffrent d'une inflammation qui déclenche le cancer ? est ce qu'on peut souffrir d'une inflammation sans s'en rendre compte ?

Réponse : bien sûr, on a tous de l'inflammation dans notre organisme . le cancer n'est pas déclenché que par l'inflammation , le cancer est multifactoriel.

L'inflammation tumorale :

- ▶ Tout cancer est inflammatoire car le SI de l'hôte tentera toujours de supprimer les cellules anormales.
- ▶ A chaque instant, dans notre corps, nous éliminons sans cesse des micro-cancers.
- ▶ Le cancer s'accompagne généralement d'un microenvironnement inflammatoire, avec de nombreuses composantes cellulaires et humorales, qui favorise la tumorigénèse et l'invasivité de la tumeur.
- ▶ Les maladies inflammatoires chroniques sont susceptibles de dégénérer en cancer car l'inflammation joue un rôle délétère dans l'organisme.

L'inflammation est un avantage pour une tumeur car une part importante du processus inflammatoire est dédiée à la reconstruction du tissu ce qui sollicite des mécanismes intervenant aussi dans la tumorigénèse.

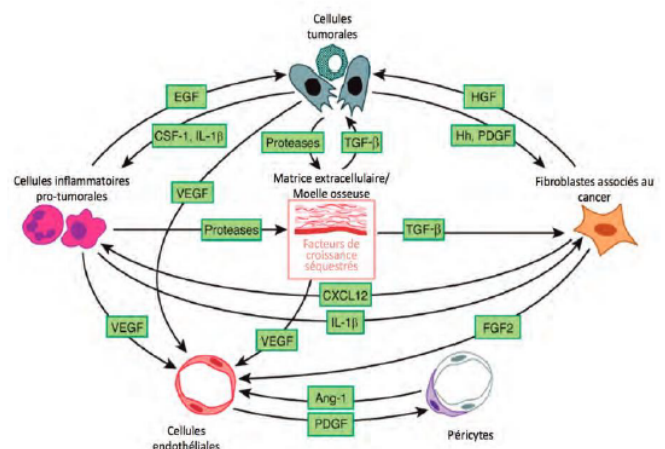
Facteurs intervenant dans inflammation pro tumorale:

- ▶ **VEGF** → **angiogenèse**
- ▶ **EGF** → **prolifération et survie**
- ▶ **Métalloprotéases** → **invasion**

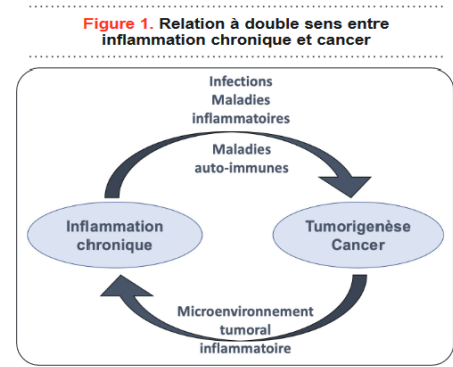
L'inflammation peut promouvoir le développement du cancer par :

- stimulation directe de la prolifération cellulaire
- régulation négative de la réponse immunitaire

Figure 2 : Interactions dans le microenvironnement lors de la progression tumorale (adapté de Hanahan & Weinberg, 2011[1])²



- favorisation de la croissance de vaisseaux sanguins et lymphatiques (angiogenèse et lymphangiogenèse)
- ↑ de l'invasivité locale et systémique de la tumeur (risque de métastases)
- ↓ de l'efficacité de certaines substances antitumorales



Microenvironnement tumoral inflammatoire :

«[...] Au total, la réponse inflammatoire du microenvironnement comporte ainsi comme un puissant promoteur tumoral en facilitant une instabilité génomique, en favorisant une progression plus rapide de l'oncogénèse, en activant l'angiogenèse et, in fine, en potentialisant la dissémination métastatique.[...]».

Question : je n'ai pas bien compris le rôle de l'oxygène et la radiothérapie ?

Réponse : il y a plusieurs facteurs de réussite de la radiothérapie. et parmi ces facteurs il y a la présence d'oxygène . Les tumeurs plus elles sont massives plus au coeur de la tumeur il manque de l'oxygène et pour que la réussite de la radiothérapie soit optimale on a besoin d'oxygène. On a meilleure création de radicaux libre donc de chance de tuer les cellules cancéreuses.

Réponse de Noémie : lors de la radiothérapie, l'usage de l'oxygène permet de rendre les cellules cancéreuses plus sensibles aux radiations

Question : cela veut dire que l'on donne de l'oxygène ?

Réponse : Non, on donne généralement des médicaments radiosensibilisateurs hypoxiques qui imitent les effets de l'oxygène

Cancer inflammatoire du sein - exemple :

Mastite carcinomateuse :

- Type rare de cancer du sein qui représente moins de 4% des types de cancer mammaire chez la femme.
- Forme très agressive avec un développement très rapide et présence d'un sein inflammatoire.
- Diagnostiqué souvent à un stade déjà avancé, lorsque les cellules tumorales ont envahi les ganglions lymphatiques du sein, ou que la tumeur s'accompagne de localisations secondaires (métastases).
- Se déclare principalement chez les femmes jeunes et d'origine africaine. L'obésité peut aussi être un facteur de risque.

III-Quelles stratégies anti-inflammatoires?

Restauration de la barrière intestinale :

HPI :

Résoudre l'hyperperméabilité intestinale est la condition préalable et essentielle dans la prise en charge de l'inflammation de bas grade. (les échanges se font à travers la paroi intestinale, la muqueuse intestinale est essentielle pour nous protéger, le microbiote et tous les agents microbiens qui le composent forment des niches contre les agents pathogènes).

- ▶ L'inflammation intestinale influe sur la manière dont le SI déploie les défenses immunitaires.
- ▶ L'efficacité des thérapies proposées est directement liée à la structure du microbiote et à la qualité du mucus.

DYSBIOSE :

Le rééquilibrage de l'écosystème intestinal bactérien et fongique permet un retour à une diversité de populations protectrices qui induisent une meilleure tolérance immunitaire de l'organisme et permettent la production de métabolites nécessaires à la rémission.

Modification des habitudes de vie :

- ▶ Augmentation et régularité de l'activité physique
- ▶ Diminution de la charge pondérale
- ▶ Gestion du stress
- ▶ Amélioration du sommeil (durée et qualité)
- ▶ Réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens et aux agents polluants
- ▶ Hygiène alimentaire maîtrisée
- ▶ Intégration de l'alimentation vivante et non-transformée de qualité biologique
- ▶ Privilégier une consommation riche en composés bioactifs anti-inflammatoires
- ▶ Equilibre de la balance Oméga 6/Oméga 3
- ▶ Abandon de l'alcool et du tabac
- ▶ Suppression des glucides rapides et des céréales raffinées
- ▶ Supplémentation ciblée en micronutriments

En résumé :

L'effet anti-inflammatoire passera par :

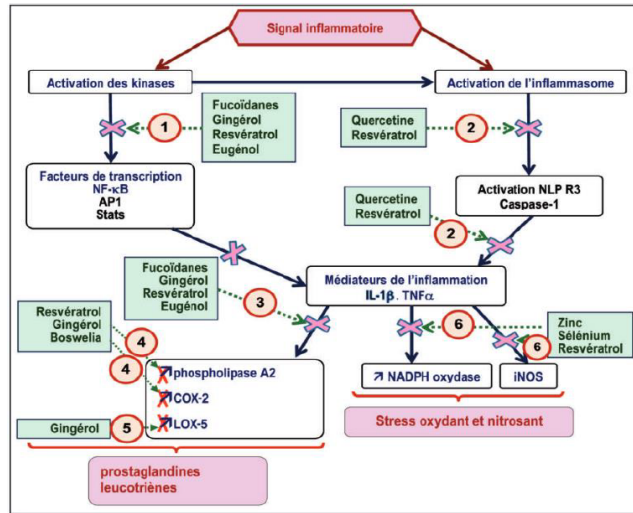
- Le blocage des cascades des kinases (**famille de protéines qui interviennent dans la cascade de transmission du signal inflammatoire**) nécessaires à la transduction du signal inflammatoire
- L'inhibition de l'expression des cytokines pro-inflammatoires
- L'inhibition des enzymes du métabolisme oxydatif de l'acide arachidonique (**on va essayer d'entraver la production de médiateurs lipidiques de l'inflammation**)
- Le blocage de la production de radicaux libres et la diminution du stress oxydant et nitrosant (**lié à l'azote**)
- Le blocage des protéines de l'inflammasome qui induisent l'expression des IL-1

Exemple :

Inflammasome = complexe membranaire protéique, dont la Caspase 1 (**enzyme**) est activée à la suite de la reconnaissance des signaux inflammatoires par une famille de récepteurs, les NLRP.

NLRP3 est impliqué cliniquement dans l'obésité, l'insulinorésistance et l'inflammation de bas grade. La caspase 1 du NLRP3 est responsable de la formation de IL1 β donc **l'inhibition de NLRP3 est importante pour combattre l'inflammation de bas grade.**

Composés bioactifs anti-inflammatoires :



Question : Sous quel forme, prenons nous ces compléments alimentaires pour éviter ces cascades ?

Réponse : Selon le contexte c'est à vous de choisir, certains vont bien aimer les teintures mères, les macérats glycélinés, c'est à vous de voir.

Réponse de Noémie : Cela dépend, le clou de girofle est intéressant en HE, pour les autres, le plus souvent en gélules, tout dépend du contexte

Le safran et le curcuma sont liposolubles.